



Memorando Institucional y Dossier de Postulación

Agrotech Venezuela: Inteligencia Edafo-Climática, Software Libre y Prescripción Agronómica Sostenible

- **Autor y Desarrollador Principal:** Ing. Frank Alfonso Sousa Mota (UNERG, San Juan de los Morros, Guárico)
- **Ecosistema:** Agrotech Venezuela
- **Nicho Tecnológico:** AgTech, Modelado de Carbono Orgánico (MRV prospectivo), Observación Satelital (WebGIS Multi-Escala) y Prototipado Agro-IoT BYOD.
- **Convocatoria:** Segunda Edición del Premio MapBiomass Venezuela 2026 — **Categoría General** (Artículo Técnico)
- **Nivel de Madurez Tecnológica:** **TRL 4** (Prototipo funcional de software validado en entorno de desarrollo y simulación local con datos espaciales reales y 278 pruebas automatizadas: 224 Jest + 54 Pytest; con hoja de ruta hacia TRL 5/6).
- **Licencia:** Código bajo MIT License (Copyright 2026 Frank Sousa) / Datos de Cobertura bajo Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0 - MapBiomass Venezuela).

[← Ir al README Principal](#) | [🔗 Ver Guía de Desarrollo & Arquitectura](#) | [📊 Ver Pitch Deck](#)

🎯 1. Resumen Ejecutivo (Executive Summary)

La agricultura en Venezuela y la cuenca tropical enfrenta una paradoja estructural: mientras existe una abundancia de datos científicos satelitales (como la serie histórica de 40 años de MapBiomass Venezuela), el productor en el surco continúa operando a ciegas debido a tres barreras críticas:

1. **Barrera de Costo y Acceso al Diagnóstico:** Un análisis físico-químico de suelo tradicional cuesta entre \$80 y \$150 por muestra y demora de 3 a 6 semanas, resultando inviable para el 80% de los pequeños agricultores.
2. **Pérdida Financiera por Ineficiencia de Insumos:** La acidez edáfica no corregida ($\text{pH} < 5.2$ con saturación fitotóxica de Al^{3+}) bloquea hasta un **45% de los fertilizantes N-P-K**, destruyendo los márgenes de ganancia.
3. **Inaccesibilidad a Mercados de Carbono:** Aunque las prácticas regenerativas capturan carbono, una auditoría Verra VCS individual cuesta más de \$45,000 USD, excluyendo a predios menores de 500 ha.

Agrotech Venezuela democratiza la agricultura de precisión transformando coordenadas GPS en un **Gemelo Digital instantáneo**, combinando prescripción edafológica en sacos accesibles, un modelo de investigación económica de **Agregación de Carbono (Carbon Pooling)**, un sandbox didáctico Agro-IoT BYOD y un protocolo de sincronización rural **QoS** que opera sin colapsar bajo señales celulares 2G/EDGE.

💰 2. Proyección de Viabilidad Económica y Modelado de Retorno de Inversión (ROI)

2.1 Modelado del Impacto Potencial en la Economía del Agricultor

El motor algorítmico de Agrotech proyecta un beneficio económico sustancial cuando el agricultor adopta las recomendaciones de enmienda:

- **Potencial de Retorno de Inversión (ROI Proyectado):** Hasta **3.8x estimado** por el modelo computacional sobre el costo de la cal dolomítica y nutrientes aprovechados.
- **Ahorro Estimado en Fertilización:** Reducción proyectada de hasta un **35% en desperdicio de fertilizantes N-P-K** (~\$140 USD/ha) al neutralizar el aluminio tóxico.
- **Proyección de Productividad en Cereales:** Para los Llanos aluviales (Portuguesa/Guárico), el modelo estima un potencial de incremento de rendimiento en maíz desde **3.2 t/ha hasta 6.2+ t/ha** bajo corrección edáfica óptima.
- **Diagnóstico Instantáneo sin Costo:** Diagnóstico preliminar en menos de **3 segundos**, eliminando la barrera económica inicial de \$120 USD y 4 semanas frente al laboratorio tradicional.

2.2 Estrategia de Sostenibilidad y Modelos de Negocio Futuros B2B / B2G

Como hoja de ruta comercial para escalar el proyecto:

1. **Tier Productor Familiar (Freemium):** Diagnóstico básico, bitácora y clima gratuito para parcelas < 10 ha, garantizando adopción comunitaria masiva.
2. **Tier Asociaciones y Cooperativas (B2B SaaS — \$0.50/ha/año):** Proyección para gremios agrícolas (Fedeagro, Asoportuguesa). Proporcionaría tableros multi-predio de pronóstico de cosecha, monitoreo de estrés hídrico y alertas tempranas de plagas.
3. **Tier Agro-Banca & Insumeras (B2B API Scoring):** Evaluaciones de riesgo crediticio edafo-climático para banca de desarrollo e inteligencia de demanda de insumos.
4. **Originación Prospectiva de Carbono (Carbon Pooling - I+D):** Modelo exploratorio de corretaje y agregación comunitaria sobre bonos de carbono emitidos en mercados voluntarios.

3. Módulo de Estimación Prospectiva de Carbono (MRV) y Sandbox Didáctico IoT

El módulo de **Créditos de Carbono y MRV** (`CarbonCreditsCalculator.tsx`) y el **Laboratorio Agro-IoT** (`MicrocropIoTLab.tsx`) articulan las capacidades analíticas de la plataforma:

Segmento de Predio Participante	Mecanismo de Agregación Regional (Pool)	Emisión y Distribución Económica (Modelo Teórico)
• Pequeñas Fincas (10 – 50 ha) • Fincas Medianas (50 – 200 ha) • Sistemas Agroforestales (SAF)	Pool Regional Agrotech (5.000+ ha) • Verificación vía Sentinel-2 & MapBiomass • Oráculo Satelital SAR (incertidumbre 10%) • \$0 Costo de auditoría para el productor	Valor de Mercado: \$18.50 USD / tCO₂e • 85% para el Productor: \$15.72 USD/tCO₂e líquida • 15% para Agrotech: \$2.78 USD/tCO₂e por MRV digital

Figura 2: Arquitectura del modelo conceptual "Agrotech Carbon Pooling" — Estructura de gobernanza y agregación regional para la emisión prospectiva de bonos de carbono Verra VCS / IPCC Tier 2.

- **Investigación Económica de Carbono:** Explora la viabilidad de la agricultura regenerativa para predios familiares típicamente excluidos de certificaciones internacionales. Agrotech modela algoritmos de agregación digital (pools de 5.000 ha) y verificación satelital SAR como línea prospectiva de ingresos para el productor.
- **Sandbox Educativo Agro-IoT (BYOD):** Entorno aislado y 100% opcional para experimentación en huertos, viveros o camas demostrativas indoor/outdoor. **Agrotech Venezuela no fabrica ni vende hardware;** cualquier productor o estudiante puede conectar sensores genéricos comerciales (ESP32/capacitivos) mediante código abierto, o bien prescindir por completo de ellos, ya que el 100% de la analítica del sistema opera de forma satelital autónoma.

4. Nivel de Madurez Tecnológica (TRL 4) y Calidad de Software Certificada

El sistema se sitúa en **TRL 4 (Prototipo funcional de software validado en entorno de desarrollo y simulación local con datos geoespaciales reales de Portuguesa, Zulia y Monagas)**:

- **Plataforma WebGIS Funcional:** Next.js 16 App Router con compilador Turbopack y 32 rutas de producción optimizadas.
- **Cobertura Territorial Integral:** 24 estados y 335 municipios de Venezuela con datos agroecológicos y edafológicos calibrados.
- **Doble Modo de Interfaz (Dual-Mode UI):** *Modo Productor Fácil* con 4 puertas táctiles, vocabulario de campo y dictado por voz nativo, alternable a *Modo Técnico* para ingenieros y comités evaluadores.
- **Asesoría IA Adaptativa (Dual-Tone):** La IA ("El Compadre Agrónomo") adapta dinámicamente su vocabulario según la interfaz activa, hablando en sacos y días de sol para agricultores, y en ecuaciones edafológicas para técnicos.

- **IA On-Demand & FinOps Cero Deuda:** Gemini 1.5 Flash activado bajo demanda mediante la cuota gratuita de Google AI Studio (15 RPM / 1.500 RPD) para asistencia cualitativa y vernacular, mientras los cálculos agronómicos de rutina (Kamprath, Shoelace, Saxton-Rawls) se resuelven en motores locales deterministas a costo marginal cero (\$0.00).
- **Neutralidad de Hardware (BYOD):** Enfoque 100% Software-First. El laboratorio IoT es un sandbox experimental y educativo; la plataforma no fabrica hardware ni requiere sensores físicos en campo para operar.
- **Calidad de Software Certificada:** **278 pruebas automatizadas (224 Jest + 54 Pytest, 100% aprobadas)**, 0 errores de compilación TypeScript.

Hoja de Ruta de Escalabilidad (Roadmap TRL 4 → TRL 6)

1. **TRL 4 (Actual):** Prototipo funcional completo verificado en local con 278 pruebas automatizadas y datos satelitales históricos.
2. **TRL 5 (Fase Siguiente):** Despliegue en servidor cloud con canal piloto multiusuario.
3. **TRL 6 (Validación en Campo):** Pruebas piloto participativas en parcelas reales en colaboración con cooperativas agrícolas de Portuguesa y Guárico.

5. Protocolo de Sincronización Rural QoS (Resiliencia en 2G/EDGE)

En zonas rurales remotas, la conectividad móvil es frecuentemente inestable y de bajo ancho de banda. Para evitar el colapso de red (*bufferbloat* y *timeouts*), Agrotech implementa un **Protocolo QoS de 2 Canales**:

1. **Canal A (Uplink Prioritario Ligero < 10 KB):**
 - Las labores de bitácora agrícola y polígonos de parcelas se encolan localmente con `clientLogId` único (UUID) para garantizar **idempotencia** y resolución Last-Write-Wins (LWW).
 - Al recuperar señal, este canal se transmite de manera prioritaria e inmediata.
2. **Canal B (Downlink Pesado > 500 KB — Mapas y Satélite):**
 - Al detectar conexiones degradadas (`2g` , `slow-2g` , `saveData: true` o `RTT > 500 ms` vía Network Information API), el sistema **pausa automáticamente la descarga de nuevas teselas satelitales**, apoyándose en la caché local e informando al usuario: "*QoS: Mapas pesados pausados para ahorrar datos y batería*".

6. Matriz de Proyección de Impacto Social, Económico y Ambiental (ODS)

Dimensión	Proyección del Modelo	Alineación con ODS
Inclusión Financiera	Barrera de diagnóstico reducida de \$150 a \$0 para pequeños agricultores.	 ODS 1 (Fin de la Pobreza)
Productividad Agrícola	Potencial de aumento de rendimiento de 3.5 t/ha a 6.2+ t/ha en cereales llaneros.	 ODS 2 (Hambre Cero)
Aprovechamiento de Insumos	Reducción proyectada de hasta el 35% en desperdicio de fertilizantes NPK .	 ODS 12 (Producción Responsable)
Captura de Carbono	Proyección teórica de hasta 3.85 tCO₂e/ha/año bajo manejo regenerativo sostenido.	 ODS 13 (Acción por el Clima)
Protección de la Amazonía	Protocolo de alerta para el Escudo de Conservación del Sur del Orinoco (SAF) .	 ODS 15 (Ecosistemas Terrestres)



Apéndice A: Fundamentación Científica y Algoritmos Edafo-Espaciales

A.1 Cálculo Esferoidal Geodésico (Shoelace WGS84)

$$\text{Área (ha)} = \frac{R^2}{2 \times 10^4} \left| \sum_{i=1}^n (\lambda_{i+1} - \lambda_{i-1}) \cdot \sin(\phi_i) \right|$$
Donde $R = 6.378.137$ m (elipsoide WGS84). Garantiza precisión submétrica sin distorsión por curvatura terrestre en latitudes tropicales ($0^\circ\text{N} - 12^\circ\text{N}$).

A.2 Radar SAR Sentinel-1 Banda C (Penetración de Nubosidad)

$$\sigma^0 \text{ (dB)} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{\text{Digital Number}^2}{A_{\sigma}} \right)$$
El ratio de polarización cruzada $\sigma^\circ_{\text{VH}} / \sigma^\circ_{\text{VV}}$ evalúa el agua en los primeros 5 cm de suelo durante la temporada de lluvias bajo cielo cubierto.

A.3 Grados Día de Desarrollo (GDD) y Balance Hídrico

$$\text{GDD} = \max \left(\frac{\min(T_{\text{max}}, T_{\text{upper}}) + \max(T_{\text{min}}, T_{\text{base}})}{2} - T_{\text{base}}, 0 \right)$$
Parámetros tropicales: $T_{\text{base}} = 10.0^\circ\text{C}$ y $T_{\text{upper}} = 30.0^\circ\text{C}$, acoplados a $P - ET_c$ diario de NASA POWER.

A.4 Calibración Edafológica Regional de Enmiendas

- **Llanos y Sabanas Ácidas:** Neutralización de Al^{3+} mediante Kamprath modificado: Dosis Cal (t/ha) = $1.5 \times \text{Al}^{3+} \times (100 / \text{PRNT})$.
- **Sur del Lago de Maracaibo:** Corrección de relación Ca:Mg (3:1 a 4:1) con cal dolomítica ($\text{CaCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3$).
- **Valles Semiáridos de Quíbor/Lara:** Para suelos salino-sódicos alcalinos ($\text{pH} \geq 7.4$), prescripción de Yeso Agrícola ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) a 2.5 t/ha.

A.5 Pedocalibración Dinámica (Saxton-Rawls) y Agua Disponible (PAW)

$$\text{PAW (\%)} = \frac{\theta - \theta_{\text{PWP}}}{\theta_{\text{FC}} - \theta_{\text{PWP}}} \times 100$$
Calibrada regionalmente para texturas venezolanas (Arenoso $\theta_{\text{crit}} = 9,0\%$, Franco $\theta_{\text{crit}} = 20,0\%$, Arcilloso $\theta_{\text{crit}} = 35,0\%$). El riego predictivo se desencadena ante $\text{PAW} < 50\%$ y lluvia menor a 5.0 mm en 6 horas.



Apéndice B: Arquitectura Tecnológica y Microservicios

- **WebGIS Frontend:** Next.js 16 (App Router con Turbopack, 32 rutas de producción), React 19, Leaflet nativo puro con ciclo de vida `useRef`, CSS Modules Glassmorphism, PWA con IndexedDB y resolución determinista de conflictos en `/api/parcels/conflicts`.
- **Backend Espacial:** Python 3.13, FastAPI con OpenAPI 3.0, Scikit-Learn, NumPy, cliente NASA POWER, caché geodésica SQLite en modo WAL (< 5ms de latencia).
- **Inteligencia Artificial & FinOps:** Google Gemini 1.5 Flash activado bajo demanda con cuota gratuita de Google AI Studio y motores heurísticos locales deterministas a costo marginal cero (\$0.00).
- **Prescripción Tri-Modal para Maquinaria:** Paquetes ESRI Shapefile con atributos VRA (`RATE_LIME`, `RATE_NPK`, `AREA_HA` en UTM 19N WGS84) para consolas GPS John Deere/Trimble, planes de vuelo KML para drones y fichas analógicas de cabina.
- **Oráculo Satelital Radar SAR para MRV:** Algoritmo en `/api/mrv/sar-oracle` que evalúa retrodispersión $\sigma^\circ_{\text{VH}} / \sigma^\circ_{\text{VV}} > -12.0$ dB para abatir la incertidumbre Verra VCS al 10%.



Apéndice C: Licenciamiento y Atribución

- **Código Fuente:** MIT License (Copyright 2026 Frank Sousa - Agrotech Venezuela).
- **Datos de Cobertura y Uso de Suelo: MapBiomás Venezuela** (Provita, LSIGMA USB, Wataniba y RAISG), bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

- **Agroclimatología:** **NASA POWER Project**, Langley Research Center.
- **Calibración Pedológica:** Protocolos del **INIA**, **Fundación Danac** y **CENIAP**.

Dictamen Institucional y Firma de Postulación

El presente memorando valida formalmente la postulación técnica e institucional del proyecto **Agrotech Venezuela** ante el Comité Organizador y el Jurado Evaluador de la **Segunda Edición del Premio MapBiomass Venezuela 2026**.

Postulante y Responsable Técnico	Categoría	Estatus del Ecosistema	Fecha de Emisión
Ing. Frank Alfonso Sousa Mota	Categoría General (Artículo Técnico)	TRL 4 Validado en Desarrollo (278 tests)	Septiembre 2026